

# PROPOSAL PKM-GFT: NARASI (National Adaptive Regional Architecture for Simulation Infrastructure)

## I. PENDAHULUAN

Efisiensi mobilitas nasional merupakan orkestrasi strategis yang menjadi fondasi fundamental bagi pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan, selaras dengan visi Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai "Kota Dunia untuk Semua". Dalam era disrupsi digital, tata kelola transportasi bukan lagi sekadar persoalan teknis pengaturan lalu lintas, melainkan perwujudan kedaulatan data dan efisiensi ruang yang krusial bagi Indonesia 2045. Transformasi menuju kota cerdas menuntut peralihan dari manajemen reaktif menuju sistem prediktif yang terintegrasi, guna memastikan penguatan rantai nilai domestik yang inklusif di seluruh wilayah Indonesia.

### 1.1. Latar Belakang dan Urgensi Masalah

Kompleksitas mobilitas perkotaan modern di Indonesia telah melampaui kapabilitas sistem lampu lalu lintas statis konvensional. Tantangan utama terletak pada ketimpangan kematangan data ( *data maturity* ) yang masif antarwilayah, di mana solusi teknologi seringkali bersifat eksklusif bagi kota metropolitan. Berikut adalah analisis mendalam mengenai tiga masalah utama:

- **Fragmentasi Data Transportasi Lintas Sektoral:** Data mobilitas saat ini tersebar secara terisolasi tanpa platform federasi yang mumpuni. Fragmentasi ini terjadi di seluruh 6 domain *Smart City* IKN (Governance, Transportation, Living, Natural Resources, Industry, dan Built Environment). Dampak ekonominya sangat nyata: inefisiensi anggaran akibat penganggaran kebijakan yang tumpang tindih serta ketiadaan standarisasi yang menghambat koordinasi strategis antar-lembaga.
- **Risiko Tinggi Eksperimen Kebijakan di Dunia Fisik:** Melakukan uji coba kebijakan transportasi—seperti rekayasa lalu lintas atau perubahan rute bus—secara langsung di lapangan membawa risiko disrupsi ekonomi dan sosial yang signifikan. Tanpa adanya simulasi virtual, kegagalan perencanaan dapat memicu kemacetan parah yang menurunkan produktivitas nasional dan meningkatkan biaya logistik secara mendadak.
- **Ketidakmampuan Adaptasi pada Wilayah dengan Infrastruktur Data Rendah:** Solusi pemodelan transportasi canggih saat ini memiliki hambatan masuk ( *barrier to entry* ) yang tinggi bagi daerah berkembang. Sistem eksisting menuntut input data masif yang mahal, sehingga wilayah non-metropolitan seringkali terabaikan. Hal ini menciptakan "gap inovasi" di mana kemajuan hanya berpusat pada area dengan densitas sensor IoT yang tinggi, sementara daerah lain tetap terjebak dalam manajemen lalu lintas manual.

### 1.2. Tujuan dan Manfaat Gagasan

NARASI dirancang sebagai kerangka kerja *Progressive + Federated Urban Mobility Digital Twin* pertama di Indonesia. Tujuan utamanya adalah mentransformasi pengambilan keputusan dari berbasis intuisi menjadi keputusan berbasis bukti ( *evidence-based decisions* ) melalui

mekanisme *Virtual Mobility Policy Laboratory*. Dengan laboratorium ini, kebijakan dapat diuji dalam replika digital yang dinamis sebelum diimplementasikan di dunia nyata.

**Tabel 1. Manfaat Strategis NARASI bagi Pemangku Kepentingan**

| Aspek                | Manfaat bagi Pemerintah (Visi IKN)                                                                         | Manfaat bagi Sektor Logistik & Industri                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kebijakan</b>     | Fondasi kebijakan berbasis data untuk mencapai target KPI "Kota 10 Menit".                                 | Prediktabilitas waktu pengiriman yang lebih tinggi dan meminimalisir keterlambatan.          |
| <b>Operasional</b>   | Optimalisasi layanan publik dan pengurangan biaya birokrasi melalui kedaulatan data.                       | Penurunan biaya bahan bakar armada hingga 14% melalui rute yang optimal.                     |
| <b>Keberlanjutan</b> | Akselerasi target <i>Net Zero Emission</i> melalui pengurangan emisi nitrogen dioksida (NO <sub>2</sub> ). | Efisiensi rantai pasok domestik yang mendukung daya saing industri nasional di pasar global. |
| <b>Resiliensi</b>    | Respons insiden <i>real-time</i> di ICCC untuk keamanan dan keselamatan warga.                             | Mitigasi risiko operasional akibat gangguan lalu lintas yang tidak terduga.                  |

Urgensi penanganan ketimpangan data ini menuntut evaluasi kritis terhadap solusi global eksisting untuk mengidentifikasi celah inovasi yang dapat dioptimalkan oleh NARASI.

## II. GAGASAN

Inovasi infrastruktur digital yang berkelanjutan harus berakar pada pemahaman mendalam terhadap keterbatasan sistem saat ini. Perbandingan sistematis dilakukan untuk memastikan NARASI bukan sekadar adopsi teknologi, melainkan solusi yang adaptif terhadap konteks unik geografi dan data di Indonesia.

### 2.1. Kondisi Kekinian dan Evaluasi Solusi Terdahulu

Perangkat lunak pemodelan transportasi seperti PTV Visum, AnyLogic, atau sistem APILL konvensional telah lama menjadi standar industri. Namun, terdapat kelemahan krusial yang diidentifikasi dari sumber ITMO dan TKDN:

1. **Biaya Investasi dan Ketergantungan Data:** Solusi luar negeri menuntut biaya lisensi hingga jutaan rubel per tahun. Selain itu, sistem ini membutuhkan riset pendahuluan bertahun-tahun untuk mengumpulkan data masif dari operator seluler dan statistik kartu transportasi, yang sulit dipenuhi oleh banyak daerah di Indonesia.
2. **Gap Kematangan Data Regional:** Perangkat lunak eksisting cenderung "diskriminatif" terhadap wilayah dengan infrastruktur IoT rendah. Tanpa sensor yang padat, akurasi pemodelan jatuh drastis, sehingga tidak dapat diterapkan untuk perencanaan di kota-kota non-metropolitan.
3. **Sifat Statis dan Rigid:** Banyak sistem APILL di Indonesia masih berbasis timer statis yang tidak mampu merespons fluktuasi lalu lintas *real-time*, yang merupakan penyebab utama kemacetan kronis di simpul-simpul ekonomi.

### 2.2. Konsep NARASI: Progressive & Federated Digital Twin

NARASI mengusung kedaulatan data nasional melalui arsitektur yang fleksibel dan terdistribusi.

- **Progressive Digital Twin:** Berbeda dengan sistem statis, NARASI mampu beroperasi secara progresif. Baseline simulasi dimulai dari data minimal OpenStreetMap (OSM) yang mencakup *building capacity*, densitas populasi yang diharapkan, dan topologi jaringan jalan. Seiring bertambahnya kematangan data daerah, sistem secara otomatis mengintegrasikan input dari sensor IoT, kamera AI, dan GPS.

- **Federated Architecture:** Mengadopsi standar DIN/ISO seperti yang diterapkan di Munich, NARASI menggunakan arsitektur federasi untuk mencegah *vendor lock-in*. Setiap wilayah mengelola data mereka sendiri melalui 20.000 titik referensi spasial terstandarisasi, namun tetap terhubung dalam jaringan nasional yang aman. Mekanisme *Virtual Mobility Policy Laboratory* NARASI beroperasi di dalam *Integrated Command and Control Center* (ICCC) dengan alur: **Baseline** → **Scenario** → **Simulation** → **KPI** → **Comparison** → **Decision**. Laboratorium ini mendukung kapabilitas *human-in-the-loop* maupun otomasi penuh, memungkinkan perencana untuk melakukan simulasi "What-if" terhadap rencana kebijakan rekayasa lalu lintas dengan presisi tinggi.

### 2.3. Bukti Prototype (Proof-of-Concept)

NARASI didukung secara empiris oleh mekanisme inti pada prototype *ConnectPT* (ITMO). Hasil pengujian menunjukkan bahwa optimasi rute transportasi publik yang biasanya memakan waktu berbulan-bulan dapat diselesaikan hanya dalam hitungan jam. Prototype ini membuktikan kemampuan menghasilkan rekomendasi rute yang seimbang antara biaya operator dan kenyamanan penumpang menggunakan data minimal (kapasitas bangunan dan topologi jalan dari OSM). Ini merupakan validasi empiris bahwa arsitektur NARASI dapat bekerja secara presisi bahkan dalam kondisi keterbatasan data awal.

### 2.4. Pihak Terkait dan Peran Strategis

Implementasi NARASI membutuhkan kolaborasi lintas otoritas untuk memastikan keberlanjutan sistem:

- **Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital (Otorita IKN):** Bertindak sebagai koordinator utama transformasi digital nasional dan pemilik fisik platform NARASI di ICCC Nusantara.
- **Kementerian Perhubungan:** Berperan sebagai regulator yang menyelaraskan standar manajemen lalu lintas cerdas di seluruh Indonesia.
- **Pemerintah Daerah:** Penyedia data regional sekaligus pengguna operasional di setiap simpul federasi.
- **Akademisi & Startup (Urban Citizen Living Lab):** Mitra inovasi yang mengembangkan algoritma GNN dan AI terbaru untuk meningkatkan akurasi simulasi secara terus-menerus.

### 2.5. Langkah-Langkah Strategis Implementasi

Roadmap NARASI diselaraskan dengan fase pembangunan nasional yang tertuang dalam Cetak Biru IKN: | Fase | Periode | Aktivitas Utama | Target Pencapaian | | ----- | ----- | ----- | ----- |  
 || **Fase 1** | 2022-2024 | Standardisasi data (DIN/ISO) & pengembangan *node* federasi awal di KIPP. | Protokol data nasional & prototipe fungsional. || **Fase 2** | 2025-2029 | Integrasi penuh sensor IoT dan simulasi "What-if" untuk mencapai KPI "Kota 10 Menit". | Pengurangan keterlambatan rute bus di area inti. || **Fase 3** | 2030-2034 | Perluasan sistem ke IKN Barat dan Utara dengan penambahan amenities digital perkotaan. | Operasionalisasi penuh ICCC untuk manajemen regional. || **Fase 4** | 2035-2039 | Ekspansi nasional melalui kemitraan strategis dengan kota-kota besar di Indonesia. | Kedaulatan data mobilitas nasional. || **Fase 5** |

2040-2045 | Konsolidasi reputasi sebagai infrastruktur *governance* cerdas terbaik di tingkat global. | Visi Indonesia 2045: "Kota Dunia untuk Semua". | Langkah-langkah strategis ini akan membawa Indonesia menuju kedaulatan digital dan efisiensi mobilitas yang berkelanjutan.

### III. KESIMPULAN

NARASI bukan sekadar aplikasi, melainkan paradigma baru dalam tata kelola infrastruktur digital nasional. Dengan menggabungkan arsitektur federasi yang adaptif dan laboratorium kebijakan virtual, gagasan ini menjadi solusi kedaulatan data yang inklusif bagi seluruh wilayah Indonesia, tanpa memandang tingkat kematangan data awalnya.

#### 3.1. Inti Gagasan dan Prediksi Hasil

NARASI secara sistematis menyelesaikan masalah fragmentasi data melalui laboratorium simulasi yang mampu memprediksi masa depan mobilitas secara akurat. Berdasarkan bukti implementasi serupa di tingkat global, NARASI diprediksi akan menghasilkan dampak konkret bagi bangsa:

- **Keandalan Mobilitas:** Sebagaimana kasus di Tees Valley, penggunaan Digital Twin otomatis mampu memotong keterlambatan lalu lintas hingga **14%** melalui intervensi lampu lalu lintas cerdas.
- **Kesehatan Lingkungan:** Sebagaimana kasus di Oxfordshire, sistem ini mampu memprediksi dan membantu menurunkan kadar **Nitrogen Dioksida (NO2)** secara signifikan melalui manajemen aliran kendaraan yang optimal.
- **Efisiensi Fiskal:** Penghematan anggaran kebijakan nasional karena risiko kegagalan implementasi fisik telah dimitigasi secara virtual. NARASI akan memposisikan Indonesia sebagai pemimpin dalam inovasi urban digital twin, mewujudkan kota yang tidak hanya cerdas dan hijau, tetapi juga berkeadilan bagi seluruh rakyat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Aimsun. (2025). *Aimsun Live: Digital Twins for Real-Time Operations* .
- Bentley Systems. (2025). *Digital Twins Drive Better Outcomes across the Rail Asset Lifecycle* .
- ITMO University. (2025). *A Better Way: ITMO Presents AI-Based Service for Public Transit Route Optimization* .
- Mayors of Europe. (2025). *Building Smarter: How Munich Uses Digital Twins to Rethink the City* .
- Otorita Ibu Kota Nusantara. (2023). *Cetak Biru Kota Cerdas Nusantara: Kedeputan Bidang Transformasi Hijau dan Digital* .
- PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk. (2025). *APILL Generation 5, Revolutionizing Traffic Management with 3D Digital Twin and AI* .
- BIM Proplan. (2025). *BIM IKN Nusantara Teknologi Digital untuk Pembangunan Ibukota Negara yang Berkelanjutan* .